Прогнозирование потребления в муниципалитетах и раннее обнаружение шоков

Методологический отчёт. Онлайн-конкурс СберИндекса, номинация «Прогнозирование»

03.10.2026

Кратко

1. Данные
   - 1.1. Датасет конкурса
   - 1.2. Внешние открытые источники
   - 1.3. Особенности, определившие методологию
2. Постановка эксперимента
3. Прогнозирование
   - 3.1. Модели
   - 3.2. Результаты
   - 3.3. Фундаментальные модели: преимущества и ограничения
   - 3.4. Вклад групп признаков и абляции
   - 3.5. Ансамбль и анализ чувствительности
4. Обнаружение точек структурных изменений
   - 4.1. Сигнал
   - 4.2. Методы и протокол
   - 4.3. Результаты
   - 4.4. Реальные данные
5. Интеграция новостей
   - 5.1. Механизм согласования
   - 5.2. Что показывают новости
6. Итоговый алгоритм
7. Интерпретация и применение
8. Ограничения
9. Воспроизводимость

Кратко

Мы построили связку из трёх частей, работающих ежемесячно на данных, известных к концу месяца: **прогноз** безналичных расходов на жителя для 12 096 полных рядов (2 190 МО, 6 категорий) на 1–12 месяцев, **детектор структурных изменений**, который сигнализирует о шоке в момент его появления, и **новостной контур**, который привязывает заголовки к субъектам и муниципалитетам и объясняет шоки.

- **Прогноз.** Итоговая модель — Ансамбль (5 вариантов LightGBM и 2 сезонные модели с онлайн-весами). Относительно базовой модели Prophet MAE ниже на 45,6% / 28,4% / 16,3% / 46,3% для горизонтов 1 / 3 / 6 / 12 мес. (326,0 / 405,3 / 496,1 / 480,7 руб. на жителя против 599,5 / 566,2 / 592,5 / 894,3). Преимущество статистически значимо на всех горизонтах (парный тест Уилкоксона по рядам, $p < 10^{-10}$).
- **Фундаментальные модели.** Chronos-2 и Chronos-Bolt в режиме zero-shot на 12–23 точках истории уступают даже простым сезонным моделям: им не хватает полного сезонного цикла. Помогают три приёма: очистка ряда от сезонности по 7-летнему общероссийскому ряду СберИндекса, ковариаты (длинная история РФ, календарь) и использование Chronos-2 как источника признаков и прогнозных интервалов. Лучшее применение фундаментальной модели в нашей задаче — **детектор шоков**: выход факта за 95%-интервал Chronos-2 даёт лучший F1 среди онлайн-методов (0,525) при обнаружении в том же месяце.

- **Точки изменений.** На синтетическом бенчмарке с известной разметкой (3 типа × 3 величины шока) сравнены 9 методов и 3 двухуровневые схемы. Для мониторинга выбрана схема «Chronos-2 сигнализирует → PELT/BinSeg подтверждает»: точность 0,83, 0,11 ложной тревоги на 100 ряд-месяцев.
- **Новости.** Собрано 385 970 заголовков (Интерфакс, Lenta.ru, дек. 2022 – дек. 2024), 10,5% привязаны к субъекту РФ, 2,1% — к конкретному МО. Event study показывает реакцию расходов на ЧС: в месяц события «Маркетплейсы» −3,7 п.п. (на границе значимости), через месяц «Здоровье» −1,8 п.п., через два месяца «Все категории» +1,3 п.п. (восстановительные траты). Как массовый признак прогноза новости точность не улучшили: события редки и затрагивают около 1% МО-месяцев. Их роль — объяснение и адресный мониторинг шоков.
- **Находки в данных.** (1) В апреле 2023 г. произошёл синхронный сдвиг «город — село»: в районах расходы на здоровье, общепит и транспорт упали на 11–23% к марту, а в городах федерального значения не изменились или выросли; новостного следа нет, это общегрупповой, вероятно методологический или платёжно-поведенческий сдвиг. (2) Паводок 2024 г. в Орске проявился не в общих расходах, а в их структуре.

---

1. Данные

1.1. Датасет конкурса

Безналичные потребительские расходы на жителя МО (руб./мес.), январь 2023 – декабрь 2024, 2 190 МО (в постоянных границах), 6 категорий. Всего 303 126 наблюдений и 13 140 рядов, из них 12 096 полных (24 месяца) составляют бенчмарк. Восемь приграничных субъектов (Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области, Краснодарский край, Крым, Севастополь) в датасете отсутствуют. Также использованы индекс доступности рынков (статический признак МО) и матрица дорожных расстояний (5,9 млн пар) — по ней для каждого МО определены 8 ближайших соседей.

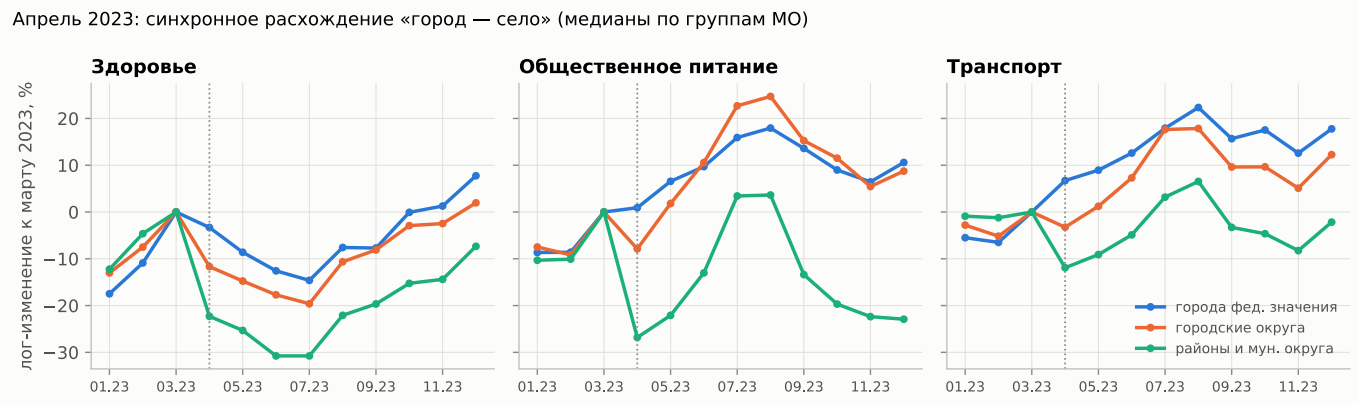
1.2. Внешние открытые источники

Источник	Что взято	Разрез	Лицензия / доступ
СберИндекс: справочник МО	версии МО, ОКТМО, субъект, координаты центра	МО	CC BY-SA 4.0
СберИндекс API (sberindex.ru)	потребительские расходы РФ по типам с 12.2018, медианные зарплаты, обороты бизнеса, инфляция SA	РФ, мес.	открытые данные сайта
Росстат	ИПЦ (всего, продовольствие, непрод., услуги), зарплаты, задолженность по зарплате	субъект, мес.	открытые таблицы rosstat.gov.ru
Росстат	численность населения МО на 01.01.2023–2025, городское население, моногорода	МО	открытые таблицы
Банк России	ключевая ставка	РФ, день → мес.	cbr.ru
Производственный календарь	рабочие, выходные, праздничные дни	РФ, мес.	isdayoff.ru
NASA POWER (MERRA-2)	температура, осадки, снежный покров, аномалии к норме 2018–2022	центр МО, мес.	открытые данные NASA
Интерфакс, Lenta.ru	385 970 заголовков (только метаданные: дата, заголовок, рубрика)	новость → субъект/МО	суточные архивы, разрешены robots.txt

Сырые данные в репозиторий не включаются; `scripts/01_download_data.py` скачивает их из первоисточников, проверка TLS не отключается (для сайтов с сертификатами НУЦ Минцифры используется bundle из папки `certs/`).

1.3. Особенности, определившие методологию

1. **Короткие ряды.** 24 точки: для прогноза из декабря 2023 г. у модели есть ровно один год истории, т.е. ни одного полного сезонного цикла с «годом назад». Отсюда главный приём: сезонный профиль берётся из **общероссийского ряда СберИндекса за 2019–2023 гг.** (медиана лог-отклонений от центрированного скользящего среднего; 2020 г. исключён из-за локдауна), а оценка обновляется только по данным до точки прогноза.
2. **Сильная сезонность и тренд.** Декабрь +15–19% к среднему уровню, январь–февраль −5–10%; номинальный рост 10–15% г/г, у маркетплейсов до 60%.
3. **Неоднородность.** Уровни расходов различаются между МО в 3–4 раза, поэтому R^2 по уровням тривиально близок к 1. Мы дополнительно считаем **R^2 динамики** (R^2 по лог-приросту от точки прогноза) — он показывает, какую долю изменений модель объясняет.



Апрель 2023: синхронное расхождение «город — село»

2. Постановка эксперимента

- **Скользящая точка прогноза** (rolling origin, расширяющееся окно): T = 2023-12, 2024-01, …, 2024-11. Модель видит только данные ⩽ T и прогнозирует шаги h = 1…min(12, 2024-12 − T).
- **Горизонты 1, 3, 6, 12 мес.** оцениваются как средняя ошибка на шагах 1…H по всем точкам T, для которых окно целиком лежит в данных (H = 12 — прогноз всего 2024 г. из декабря 2023 г.). Дополнительно приводится ошибка по каждому шагу h.
- **Метрики.** MAE (руб./жителя, основная), R^2 по уровням, R^2 динамики, RMSE, WAPE, MAPE, sMAPE, MASE. Значимость отличий от Prophet — парный критерий Уилкоксона и бутстреп-интервал разности MAE по рядам (ошибки усредняются внутри ряда, что снимает зависимость между точками прогноза одного ряда).
- **Защита от утечки.** В бэктесте модель получает копию матрицы, где все значения после T заменены на пропуски; внешние ряды фильтруются по дате публикации (as-of). Новости относятся к месяцу публикации и используются только до конца месяца T.

3. Прогнозирование

3.1. Модели

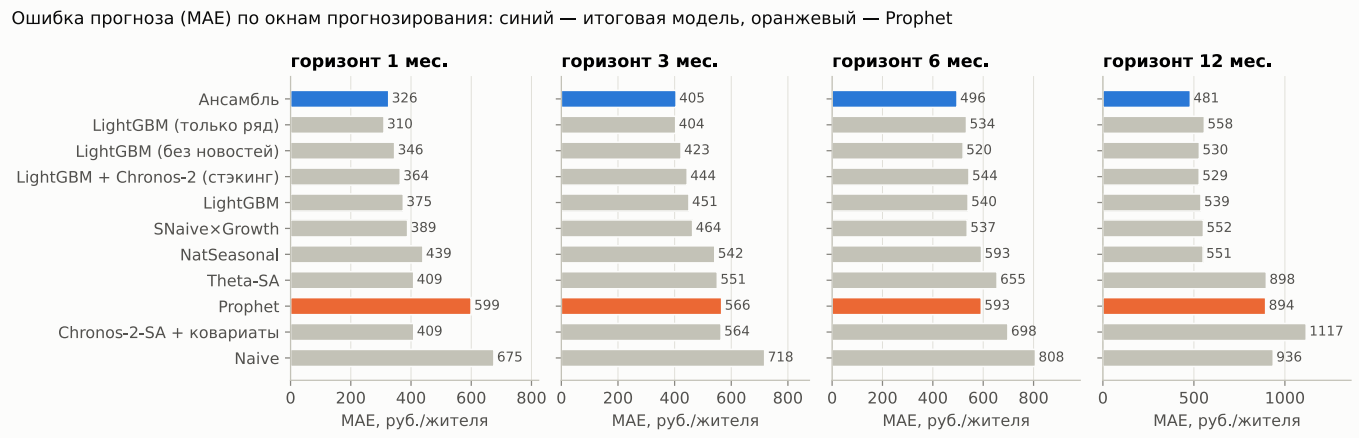
Группа	Модель	Идея
Эталоны	Naive, SeasonalNaive	последнее значение; значение год назад
Сезонные	SNaive×Growth	значение год назад × медианный темп роста г/г за 3 мес.; при отсутствии истории — темп РФ
	NatSeasonal	последний уровень × сезонный профиль РФ × тренд г/г
Базовая организаторов	**Prophet**	настройки по умолчанию; при истории < 2 лет годовая сезонность отключается автоматически
Статистические	ETS-SA, Theta-SA	AutoETS / AutoTheta по ряду, очищенному от национальной сезонности
Глобальная ML	**LightGBM**	одна модель для всех рядов и горизонтов (прямой многошаговый прогноз), цель — лог-прирост, база — национальная сезонность (init_score)
Фундаментальные	Chronos-Bolt, Chronos-2	zero-shot; варианты: очистка от сезонности (SA), ковариаты (ряд РФ с 2019 г., календарь, сезонный профиль), cross-learning по субъекту, дообучение LoRA
Гибриды	LightGBM + Chronos-2	прогноз и ширина интервала Chronos-2 из каждой исторической точки — признаки бустинга
	Ансамбль	варианты LightGBM (5 наборов признаков) + SNaive×Growth + NatSeasonal; веса $\propto$ 1/MAE прошлых прогнозов, чьи факты известны к моменту T (по категории и ближайшему шагу h; на первой точке — по прогнозам из валидационных точек июня–ноября 2023 г.)

Признаки LightGBM (101 шт.): собственная история (лаги, очищенные от сезонности и исходные, «якорь» год назад, приросты г/г), национальный сезонный профиль и прирост СберИндекса, панельные медианы по категории и субъекту, ИПЦ/зарплаты/задолженность субъекта, ключевая ставка, характеристики МО (население, урбанизация, доступность рынков, моногород, координаты), календарь целевого месяца, погодные аномалии, динамика соседей по дорогам, **признаки детектора изменений на момент T** и **новостные индексы**. Вес наблюдения равен уровню ряда: L1-потеря по лог-приросту, взвешенная уровнем, приближает MAE в рублях — модель оптимизирует ту же метрику, что и оценка.

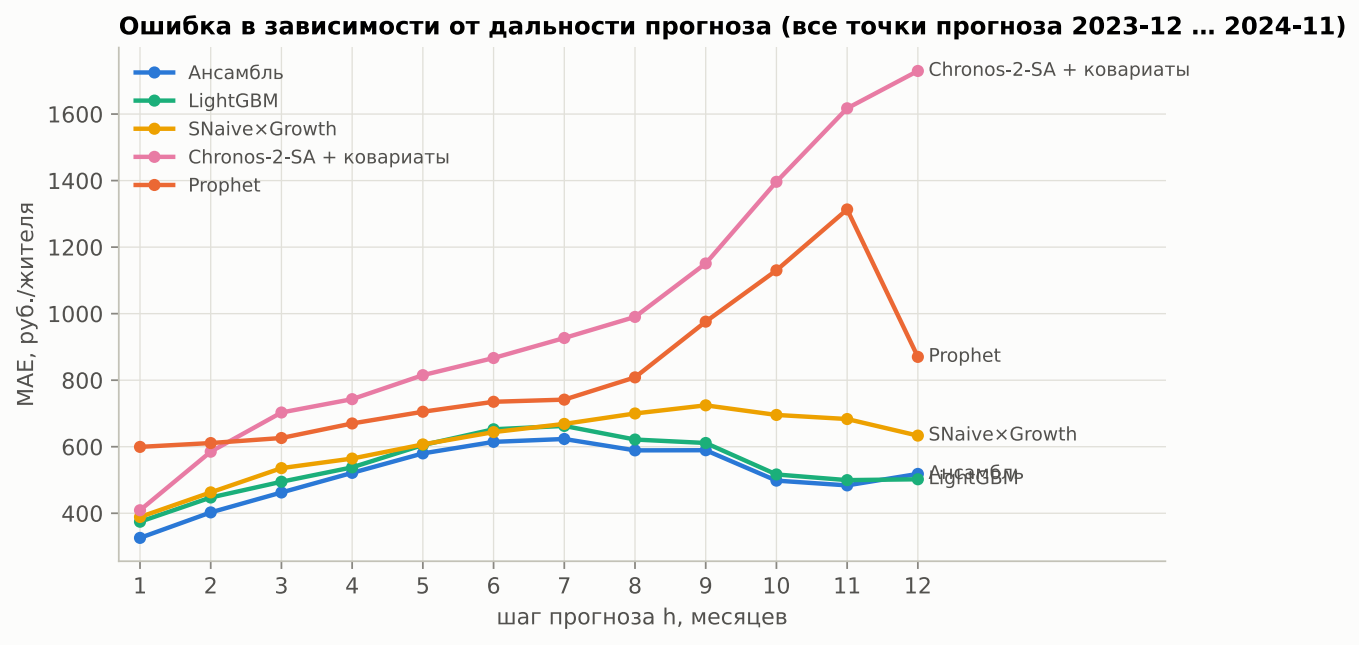
3.2. Результаты

Таблица 1. Качество прогноза (MAE — руб. на жителя в месяц; R^2 динамики — по лог-приросту от точки прогноза).

Модель	MAE 1 мес.	MAE 3 мес.	MAE 6 мес.	MAE 12 мес.	R^2 1	R^2 динамики 1	R^2 12	R^2 динамики 12
Ансамбль	326,0	405,3	496,1	480,7	0,997	0,46	0,995	0,48
Э1: топ-4 по валидации 2023 г.	360,0	488,8	609,4	877,8	0,997	0,41	0,984	-0,06
LightGBM	374,5	450,7	540,0	538,9	0,996	0,39	0,994	0,39
LightGBM (без новостей)	345,6	422,8	520,4	530,2	0,997	0,44	0,994	0,37
LightGBM (без признаков CPD)	373,1	456,1	563,5	552,0	0,996	0,40	0,993	0,37
LightGBM (только ряд)	310,4	403,9	533,7	557,6	0,998	0,47	0,993	0,39
LightGBM + Chronos-2 (стэкинг)	364,4	444,5	543,6	529,4	0,997	0,41	0,994	0,40
SNaive×Growth	388,8	463,7	536,7	552,4	0,996	-0,28	0,993	0,04
NatSeasonal	439,4	541,8	593,4	550,7	0,995	0,16	0,993	0,42
Theta-SA	408,9	550,8	655,2	898,2	0,996	0,26	0,982	-0,25
ETS-SA	428,8	587,9	703,3	1 011,4	0,995	0,21	0,976	-0,05
Chronos-2-SA + ковариаты + LoRA	1 105,5	1 102,3	1 571,3	914,5	0,676	-4,98	0,980	0,15
Chronos-2-SA + ковариаты	409,1	564,2	698,2	1 117,3	0,996	0,33	0,972	-0,30
Chronos-2-SA	412,6	590,6	730,7	1 161,1	0,995	0,29	0,970	-0,53
Chronos-2 + ковариаты	594,7	664,8	821,7	1 095,7	0,990	0,17	0,971	-0,17
Chronos-2	652,0	721,9	913,4	1 119,9	0,987	0,05	0,968	-0,43
Chronos-Bolt-SA	426,9	596,6	765,1	1 239,9	0,995	0,28	0,965	-0,73
Chronos-Bolt	704,6	739,3	931,1	1 095,3	0,985	0,00	0,966	-0,59
Prophet	599,5	566,2	592,5	894,3	0,990	-0,32	0,978	-1,81
Naive	675,3	718,0	807,5	936,1	0,984	-0,01	0,978	-0,00
SeasonalNaive	1 266,1	1 298,1	1 322,8	1 266,1	0,967	-3,55	0,967	-0,78



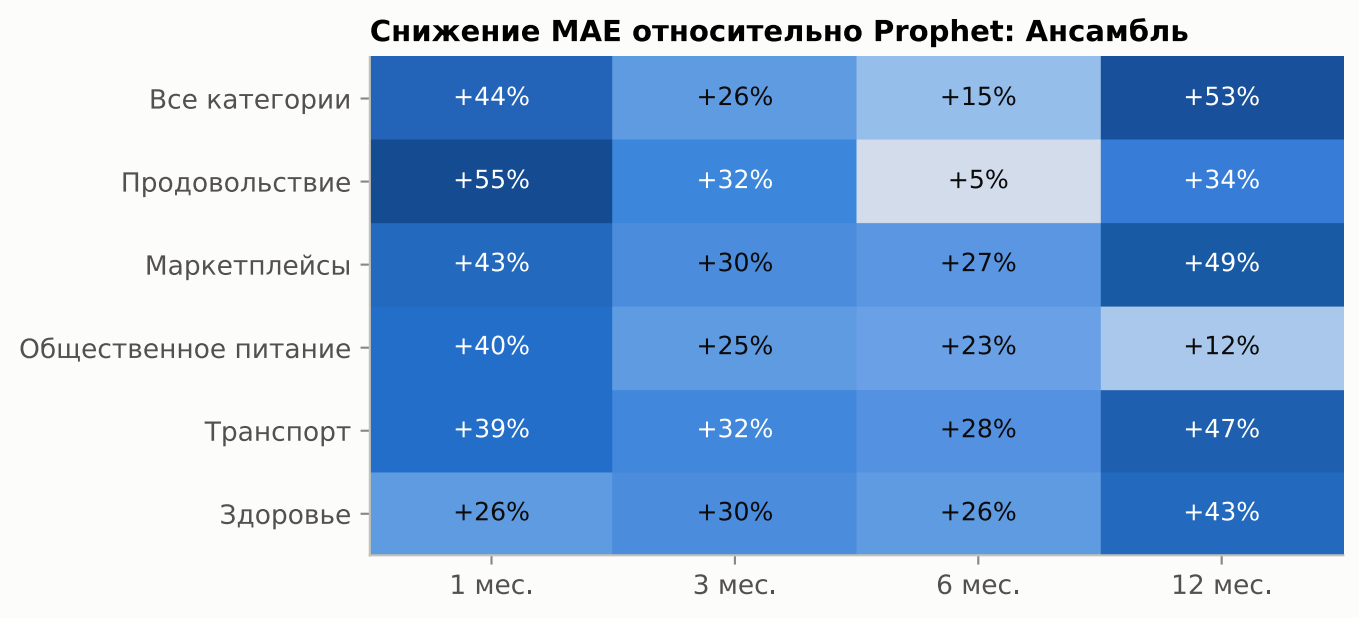
MAE по окнам прогнозирования



MAE по шагам прогноза

Таблица 2. Ансамбль против Prophet: парное сравнение по рядам.

Окно	Разность MAE	95% ДИ	p (Уилкоксон)	Доля рядов, где лучше
1 мес.	-273,5	[-279,9; -267,1]	$< 10^{-10}$	96,0%
3 мес.	-160,9	[-165,7; -156,0]	$< 10^{-10}$	91,5%
6 мес.	-96,4	[-101,2; -91,4]	$< 10^{-10}$	78,0%
12 мес.	-413,6	[-429,4; -397,9]	$< 10^{-10}$	80,4%



Выигрыш относительно Prophet по категориям

Почему Prophet проигрывает. При 12–23 точках Prophet отключает годовую сезонность и экстраполирует кусочно-линейный тренд: декабрьский всплеск в конце истории тянет тренд вверх, январский прогноз завышается, а прогноз на 12 мес. продолжает тренд без сезонного профиля. Модели, получающие сезонность извне (из ряда РФ или из прошлого года), исправляют именно это.

3.3. Фундаментальные модели: преимущества и ограничения

Таблица 3. Фундаментальные модели в разных режимах (для сравнения — SNaive×Growth и Prophet).

Модель	MAE 1 мес.	MAE 3 мес.	MAE 6 мес.	MAE 12 мес.
Chronos-Bolt	704,6	739,3	931,1	1 095,3
Chronos-Bolt-SA	426,9	596,6	765,1	1 239,9
Chronos-2	652,0	721,9	913,4	1 119,9
Chronos-2-SA	412,6	590,6	730,7	1 161,1
Chronos-2 + ковариаты	594,7	664,8	821,7	1 095,7
Chronos-2-SA + ковариаты	409,1	564,2	698,2	1 117,3
Chronos-2-SA + ковариаты + LoRA	1 105,5	1 102,3	1 571,3	914,5
LightGBM + Chronos-2 (стэкинг)	364,4	444,5	543,6	529,4
SNaive×Growth	388,8	463,7	536,7	552,4
Prophet	599,5	566,2	592,5	894,3

- **Ограничение.** Chronos-Bolt и Chronos-2 без адаптации видят 12–23 точки и не могут восстановить годовой цикл. Ошибка на 12 мес. у них выше, чем у сезонного наивного прогноза с поправкой на рост.
- **Что помогает.** Очистка от сезонности по ряду РФ снижает ошибку Chronos-2 на 1 мес. на 37%; ковариаты с длинной историей РФ и cross-learning по субъекту снижают её ещё на 1–5%. Прогноз Chronos-2 как признак LightGBM (стэкинг) даёт небольшой выигрыш на 1, 3 и 12 мес. (−1…3%).

- **Что не помогло.** LoRA-дообучение (300 шагов, шаг обучения 10^{-4}, окна до 6 мес.) оказалось нестабильным: ошибка на 1–6 мес. выросла в 2–3 раза, на 12 мес. снизилась на 18% относительно zero-shot. Вероятные причины — короткие ряды и длинное заполнение пропусками до 2019 г.; нужна ранняя остановка по валидации и меньший шаг.
- **Где фундаментальная модель сильнее всего.** Калиброванные прогнозные интервалы Chronos-2 — лучший онлайн-детектор шоков (раздел 4).

3.4. Вклад групп признаков и абляции

Таблица 4. Абляции LightGBM: вклад групп признаков.

Вариант	MAE 1 мес.	MAE 3 мес.	MAE 6 мес.	MAE 12 мес.
LightGBM	374,5	450,7	540,0	538,9
LightGBM (без новостей)	345,6	422,8	520,4	530,2
LightGBM (без признаков CPD)	373,1	456,1	563,5	552,0
LightGBM (только ряд)	310,4	403,9	533,7	557,6
LightGBM + Chronos-2 (стэкинг)	364,4	444,5	543,6	529,4

- **Короткие горизонты (1–3 мес.)** лучше всего прогнозирует LightGBM только по собственной истории ряда с национальным сезонным профилем как базой: внешние признаки на коротком горизонте добавляют шум.
- **Дальние горизонты (6–12 мес.)** выигрывают от региональных и макропризнаков, календаря, погоды и соседей: ошибка на 12 мес. ниже, чем у варианта «только ряд».
- **Признаки детектора изменений** (давность и величина последнего сдвига, вероятность смены режима на момент T) снижают MAE на 6 и 12 мес. на 4% и 2% (вариант «LightGBM» против «без признаков CPD»): так связка «детектор → прогноз» работает на практике. Вероятный механизм — после найденного сдвига модель меньше доверяет значению год назад.
- **Новостные признаки** в бустинге ухудшают MAE: события редки, а индексы по субъекту в сочетании с региональными признаками позволяют деревьям запомнить случайные региональные колебания обучающего периода. Поэтому новости используются прежде всего для объяснения шоков и в детекторе; в ансамбле вариант с новостями — один из пяти вариантов LightGBM.

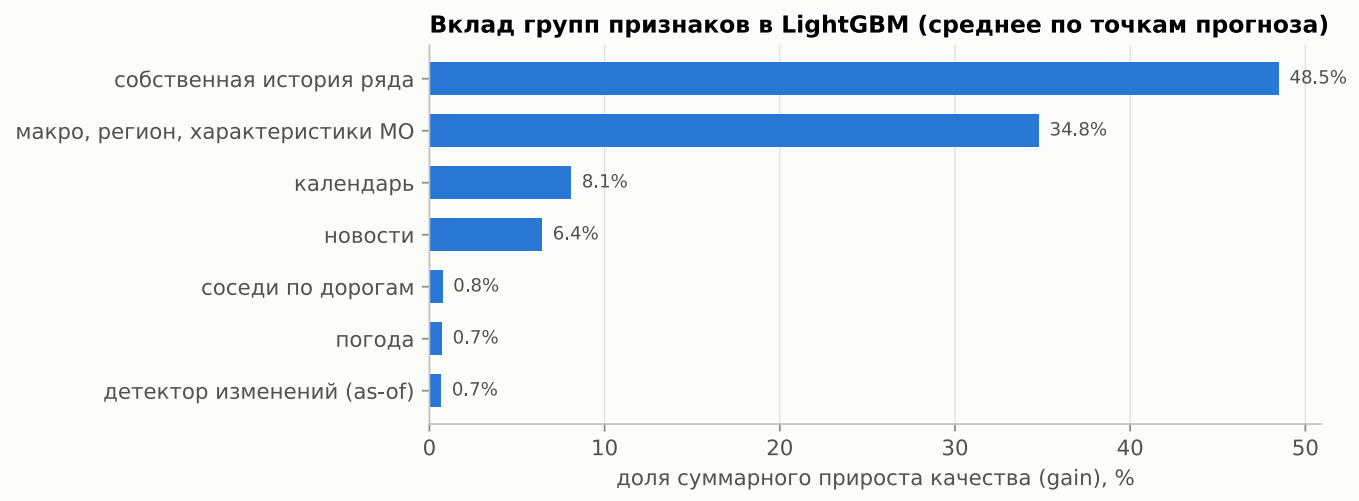
3.5. Ансамбль и анализ чувствительности

Итоговый ансамбль объединяет модели, обучаемые на панели, и сезонные модели. Средние веса: LightGBM — 0,14; LightGBM (без новостей) — 0,14; LightGBM (без признаков CPD) — 0,14; LightGBM (только ряд) — 0,14; LightGBM + Chronos-2 (стэкинг) — 0,14; SNaive×Growth — 0,15; NatSeasonal — 0,16 — они почти равны, т.е. ансамбль близок к простому среднему.

Таблица 5. Варианты ансамбля (для сравнения — лучшая одиночная модель и Prophet).

Схема	MAE 1 мес.	MAE 3 мес.	MAE 6 мес.	MAE 12 мес.
Ансамбль	326,0	405,3	496,1	480,7
Э1: топ-4 по валидации 2023 г.	360,0	488,8	609,4	877,8
Э2: все кандидаты, 1/MAE	341,0	442,2	532,1	606,7
Э3: онлайн-выбор топ-4	342,6	473,5	602,6	635,6
Э4: медиана кандидатов	347,0	439,1	530,1	547,6
LightGBM (без новостей)	345,6	422,8	520,4	530,2
Prophet	599,5	566,2	592,5	894,3

Сначала мы выбирали участников по MAE на валидационных точках июня–ноября 2023 г. (вариант Э1). Это не сработало: в середине 2023 г. у LightGBM ещё мало данных для обучения, а горизонты валидации не длиннее 6 мес., поэтому отбор предпочёл фундаментальные модели, которые плохо прогнозируют на 12 мес. Итоговая схема выбрана после сравнения вариантов на тех же данных бэктеста; таблица показывает, насколько результат зависит от этого выбора. Варианты Э2 и Э4 и лучшая одиночная модель (LightGBM без новостей) тоже лучше Prophet на всех горизонтах; Э1 и Э3 проигрывают ему на дальних горизонтах, потому что отбирают фундаментальные модели.



Вклад групп признаков в LightGBM

4. Обнаружение точек структурных изменений

4.1. Сигнал

Для каждого ряда строится **относительный индекс** x_t = log y_t − медиана log y_t по группе сопоставимых МО (та же категория и тот же тип поселения: города федерального значения / городские округа / районы и муниципальные округа). Общая сезонность, инфляция, тренд и общегрупповые сдвиги (как в апреле 2023 г.) сокращаются, а локальный шок превращается в сдвиг уровня. Медианный разброс индекса от месяца к месяцу около 4%.

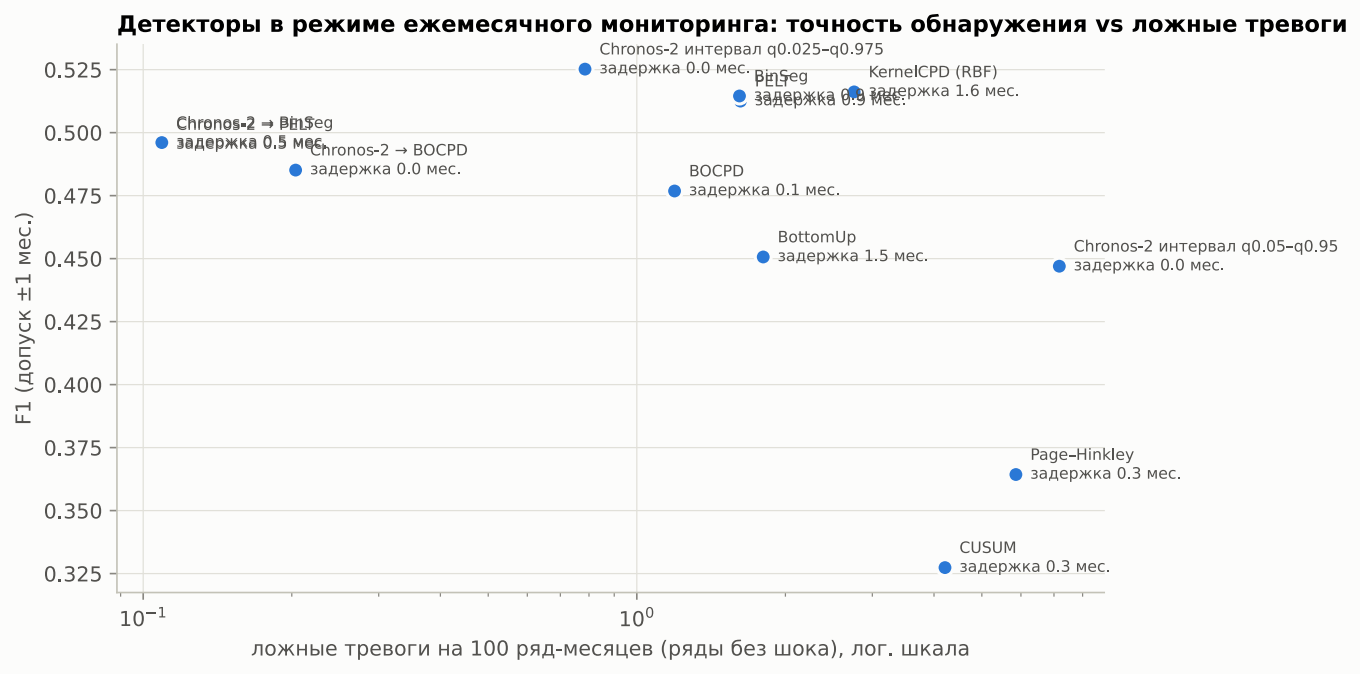
4.2. Методы и протокол

- **Офлайн** (ретроспективная сегментация, библиотека ruptures): PELT, BinSeg, BottomUp (L2), Window, KernelCPD (RBF). Штраф = c · log n на стандартизованном ряде.
- **Онлайн**: двусторонний CUSUM, Page–Hinkley, BOCPD (Adams & MacKay, 2007; нормальная модель с сопряжённым NIG-априором), BOCPD с новостным hazard, **выход за прогнозный интервал Chronos-2** (одношаговый прогноз x_t по x_1…x_{t−1}).
- **Двухуровневые схемы**: сигнал Chronos-2 подтверждается PELT, BinSeg или BOCPD в пределах месяца.
- **Синтетический бенчмарк.** В реальные ряды индекса вносятся шоки: сдвиг уровня, постепенный сдвиг за 4 месяца, временный шок на 3 месяца; величина 10/20/35%; 25% рядов без шока (для оценки ложных тревог). Параметры каждого метода подбираются по F1 на 1 200 валидационных рядах, метрики считаются на 3 000 тестовых.
- **Два режима оценки**: ретроспектива (метод видит весь ряд) и ежемесячный мониторинг (в месяц t метод видит только x_1…x_t; так измеряются задержка и ложные тревоги). Метрики: precision, recall, F1 с допуском ±1 мес., Covering (van den Burg & Williams, 2020), средняя задержка, доля обнаруженных за ⩽ 1 мес., ложные тревоги на 100 ряд-месяцев без шока.

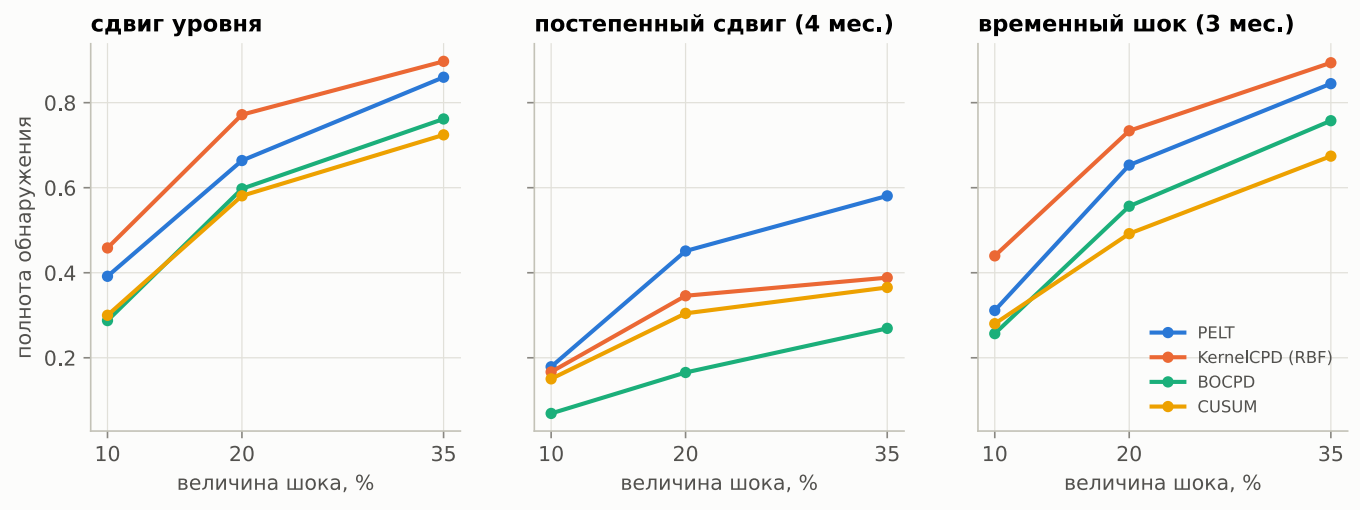
4.3. Результаты

Таблица 6. Сравнение детекторов на синтетическом тесте (3 000 рядов; параметры подобраны на валидации).

Метод	Режим	Precision	Recall	F1	Ложные тревоги / 100 мес.	Задержка, мес.	Covering
PELT	ретроспектива	0,46	0,52	0,491	1,87	–	0,807
PELT	мониторинг	0,48	0,54	0,513	1,62	0,88	–
BinSeg	ретроспектива	0,47	0,49	0,480	1,82	–	0,801
BinSeg	мониторинг	0,49	0,54	0,515	1,61	0,89	–
BottomUp	ретроспектива	0,42	0,47	0,446	1,82	–	0,790
BottomUp	мониторинг	0,39	0,54	0,451	1,80	1,46	–
Window	ретроспектива	0,24	0,59	0,337	11,08	–	0,669
KernelCPD (RBF)	ретроспектива	0,40	0,44	0,419	3,54	–	0,774
KernelCPD (RBF)	мониторинг	0,48	0,56	0,516	2,76	1,61	–
CUSUM	ретроспектива	0,27	0,43	0,327	4,21	–	0,729
CUSUM	мониторинг	0,27	0,43	0,327	4,21	0,29	–
Page–Hinkley	ретроспектива	0,27	0,55	0,364	5,86	–	0,729
Page–Hinkley	мониторинг	0,27	0,55	0,364	5,86	0,26	–
BOCPD	ретроспектива	0,57	0,41	0,477	1,19	–	0,784
BOCPD	мониторинг	0,57	0,41	0,477	1,19	0,05	–
Chronos-2 интервал (q0.05–q0.95)	мониторинг	0,33	0,70	0,447	7,18	0,00	–
Chronos-2 интервал (q0.025–q0.975)	мониторинг	0,69	0,42	0,525	0,79	0,01	–
Chronos-2 → PELT	мониторинг	0,83	0,35	0,495	0,11	0,49	–
Chronos-2 → BOCPD	мониторинг	0,83	0,34	0,485	0,20	0,01	–
Chronos-2 → BinSeg	мониторинг	0,84	0,35	0,496	0,11	0,49	–



Компромисс «точность — ложные тревоги»



Полнота по типу и величине шока

Выбор. Для ежемесячного мониторинга — двухуровневая схема: Chronos-2 даёт сигнал в месяц шока, PELT/BinSeg подтверждает сдвиг. Если важна полнота, а лишние проверки дёшевы, используется только интервал Chronos-2 (q2.5–q97.5). Для ретроспективной разметки — консенсус ⩾ 3 из 5 офлайн-методов. Window в режиме мониторинга неприменим по построению (нужна половина окна после точки изменения); BOCPD даёт меньше всего ложных тревог, но пропускает постепенные сдвиги.

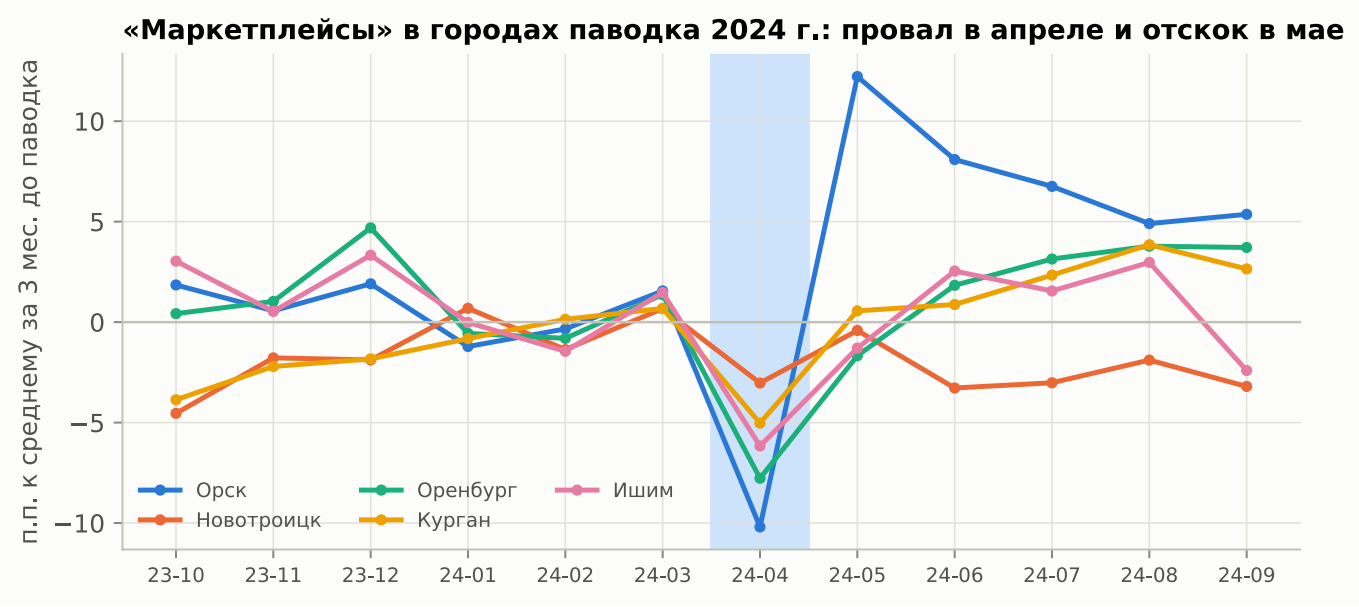
4.4. Реальные данные

- Консенсус ⩾ 3 из 5 офлайн-методов находит 4 380 точек изменений, из них 2 138 со сдвигом ⩾ 10%. Крупные сдвиги чаще всего происходят в общепите, транспорте и маркетплейсах: это небольшие по объёму и самые волатильные категории.
- **Орск.** BOCPD подаёт тревогу в апреле 2024 г. по «Маркетплейсам» и «Здоровью»; вариант с новостным hazard дополнительно отмечает май 2024 г. в «Общественном питании» — месяц отскока.
- **Раннее предупреждение.** Классификатор вероятности шока в следующем месяце (|отклонение индекса| > max(10%, 4σ)) обучен на 2023 – марте 2024 г. и проверен на апреле – декабре 2024 г.: ROC-AUC 0,855, доля

шоков 1,5%, точность среди 1% самых рискованных МО-месяцев 21,8% (в 14 раз выше базовой частоты). Главные предикторы: собственная волатильность, недавние отклонения, размер МО, доля шоков у соседей и в субъекте.



Орск, паводок апреля 2024 г.



Маркетплейсы в городах паводка

5. Интеграция новостей

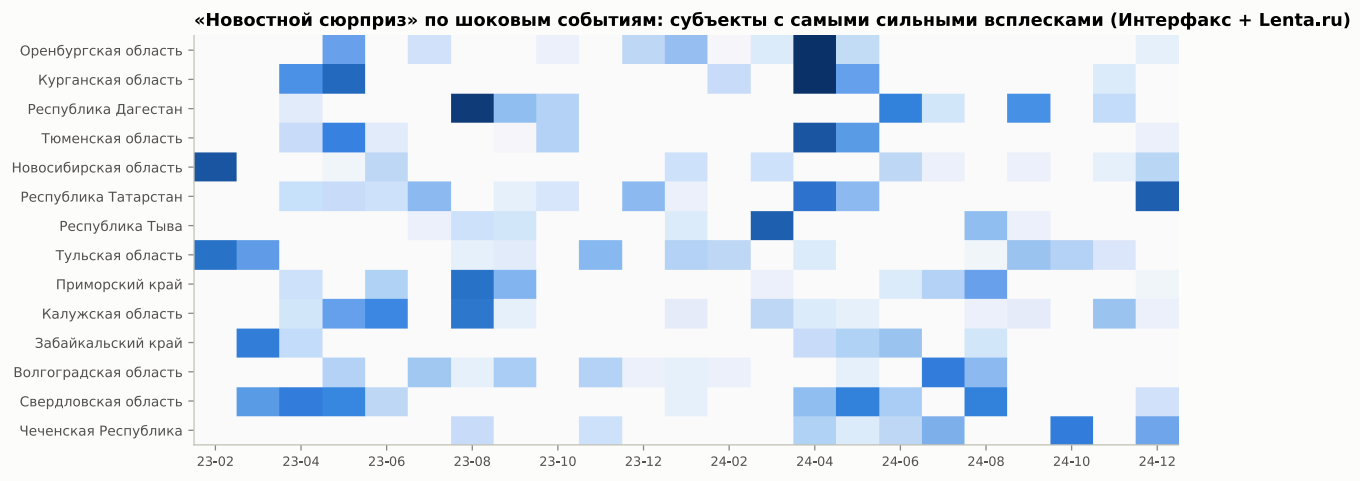
5.1. Механизм согласования

1. **Сбор.** Суточные архивы Интерфакса и Lenta.ru за декабрь 2022 – декабрь 2024 г.; сохраняются только дата и время, заголовок, рубрика и ссылка.
2. **Нормализация.** Токены заголовка приводятся к леммам (pymorphy3).
3. **Геопривязка по газетиру из справочника СберИндекса.** Субъект распознаётся по полному названию, собственному имени («Кузбасс», «Югра»), административному центру и устойчивым синонимам («Кубань»,

«Подмосковье»), в том числе в перечислениях («над Белгородской и Тульской областями»). МО — по форме «<прилагательное> район/округ» или по городу-центру; если город — центр и городского округа, и района, приоритет у городского округа. Неоднозначные имена (есть в нескольких субъектах или совпадают с обычными словами) засчитываются только при упоминании своего субъекта в том же заголовке.

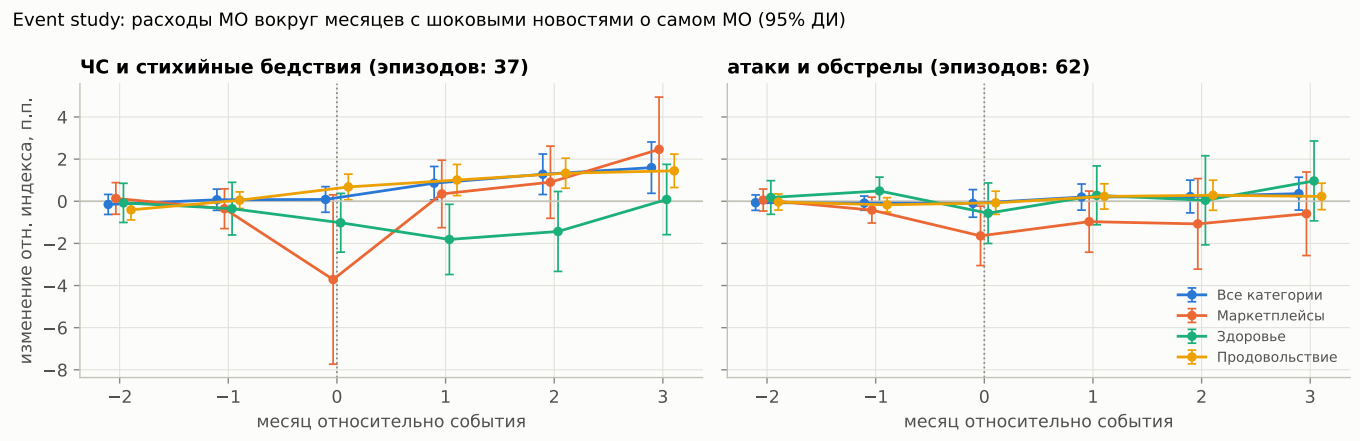
4. **Классификация.** Словари лемм для типов событий: безопасность, ЧС и стихия, коммунальные аварии, негатив и позитив в экономике, эпидемии; отраслевые темы сопоставлены категориям трат (маркетплейсы, топливо и транспорт, лекарства, общепит, продукты).
5. **Временное согласование (as-of).** Новость относится к месяцу публикации по Москве. Признак для прогноза из точки T использует новости, опубликованные до конца T; для раннего предупреждения о шоке в месяце t+1 — новости до t.
6. **Пространственное согласование.** МО получает собственные упоминания, индексы своего субъекта и общероссийские отраслевые новости своей категории трат.
7. **Нормировка.** log(1 + n) и «новостной сюрприз» — отклонение от средней за 6 предыдущих месяцев (только прошлые месяцы).

Новостные индексы используются в трёх местах: как признаки LightGBM, как ковариата Chronos-2 и как множитель априорной вероятности смены режима в BOCPD ($h_t = h_0 \cdot (1 + \beta \cdot \text{событие}_t)$).



Новостной сюрприз по субъектам

5.2. Что показывают новости



Event study

Таблица 7. Изменение относительного индекса, п.п. [95% ДИ], относительно среднего за 3 месяца до события.

Тип события	Категория	Месяц события	+1 мес.	+2 мес.
ЧС, стихия	Все категории	0,1 [-0,5; 0,7]	0,9 [0,1; 1,7]	1,3 [0,3; 2,2]
ЧС, стихия	Здоровье	-1,0 [-2,4; 0,4]	-1,8 [-3,5; -0,1]	-1,4 [-3,3; 0,5]
ЧС, стихия	Маркетплейсы	-3,7 [-7,7; 0,3]	0,3 [-1,3; 1,9]	0,9 [-0,8; 2,6]
ЧС, стихия	Продовольствие	0,7 [0,1; 1,3]	1,0 [0,3; 1,7]	1,3 [0,6; 2,0]
атаки, обстрелы	Все категории	-0,1 [-0,8; 0,6]	0,2 [-0,4; 0,8]	0,2 [-0,6; 1,0]
атаки, обстрелы	Здоровье	-0,6 [-2,0; 0,9]	0,3 [-1,1; 1,7]	0,0 [-2,1; 2,2]
атаки, обстрелы	Маркетплейсы	-1,6 [-3,1; -0,2]	-1,0 [-2,4; 0,5]	-1,1 [-3,2; 1,1]
атаки, обстрелы	Продовольствие	-0,1 [-0,6; 0,5]	0,2 [-0,4; 0,8]	0,3 [-0,4; 1,0]

- Механизм корректно выделяет реальные события: паводки апреля 2024 г. (Оренбургская, Курганская, Тюменская области), взрыв на АЗС в Махачкале (август 2023 г.), тайфун в Приморье (август 2023 г.), атаку беспилотников на Казань (декабрь 2024 г.).
- Новости объясняют, **как** меняются расходы при шоке: в месяц ЧС падают траты на маркетплейсах (сбой доставки и пунктов выдачи; эффект на границе значимости) и на здоровье, а траты на продукты и затем общие расходы растут (запасы, восстановление, выплаты пострадавшим). После атак значимо снижаются траты на маркетплейсах.
- **Влияние на метрики.** Новостные события касаются 1,4% МО-месяцев. Как признаки LightGBM новости точность не улучшили: MAE на всех прогнозах выше на 1,1%, на прогнозах для МО и месяцев с новостным событием — выше на 1,5%. В раннем предупреждении о шоках на уровне всей панели они тоже не добавили качества (ROC-AUC 0,855 → 0,854), а новостной hazard в BOCPD повысил полноту ценой точности. Причина — большинство локальных сдвигов не попадает в федеральную ленту, а федеральные новости о регионе слишком редки и шумны для массового признака.
- **Вывод.** Механизм согласования корректно связывает новости с территориями и месяцами и даёт измеримую, интерпретируемую реакцию расходов на события (event study). Его практическая ценность — объяснение сигналов детектора и адресный мониторинг МО, упомянутых в новостях. Для заметного вклада в массовый прогноз нужна региональная и муниципальная лента (региональные СМИ, каналы органов власти).

---

6. Итоговый алгоритм

Каждый месяц после публикации данных СберИндекса:

1. Обновить внешние ряды (ИПЦ, зарплаты, ставка, календарь, погода) и новостные индексы за прошедший месяц.
2. Пересчитать относительный индекс и признаки детектора на момент T.
3. **Обнаружение:** проверить выход факта за 95%-интервал прошлого прогноза Chronos-2 (сигнал), подтвердить сдвиг PELT/BinSeg, приложить новости субъекта и МО за этот месяц как объяснение.
4. **Прогноз:** пять вариантов LightGBM (включая стэкинг с Chronos-2-SA) и две сезонные модели строят прогноз на 1–12 мес.; ансамбль взвешивает их по недавним ошибкам. Признаки давности и величины найденного сдвига передаются в LightGBM.

5. **Раннее предупреждение:** вероятность шока в следующем месяце для каждого МО — список МО для проверки аналитиком.

---

7. Интерпретация и применение

- **Региональная политика и мониторинг:** список МО с подтверждённым сдвигом и сопровождающими новостями показывает, где шок локальный (паводок, авария), а где общий для группы (апрель 2023 г.).
- **Оценка последствий ЧС:** event study даёт ожидаемый профиль реакции по категориям трат, а значит, базу для оценки ущерба и восстановления (например, в Орске — отскок маркетплейсов и общепита через месяц после паводка).
- **Бизнес и банки:** прогноз спроса по категориям на 1–12 месяцев для 2 190 территорий; ошибка на 12 мес. около 5,5% от уровня (WAPE).

---

8. Ограничения

- 24 месяца данных: на 12 мес. оценка опирается на одну точку прогноза (декабрь 2023 г.). Результаты по горизонту 12 мес. менее устойчивы, чем по 1–6 мес.
- Синтетические шоки внесены в реальные ряды, где уже есть собственные сдвиги; часть «ложных тревог» в синтетике может быть настоящими изменениями.
- Федеральные ленты слабо покрывают малые МО; региональные СМИ и Telegram-каналы органов власти — следующее расширение.
- Исключённые приграничные субъекты не позволяют проверить детектор на крупнейших шоках 2024 г.

---

9. Воспроизводимость

```
make setup      # окружение (Python 3.12, зависимости из requirements.txt)
make data       # загрузка всех данных (≈ 1,5 ч, в основном новости; кэшируется)
make dataset news
make forecast   # бэктест всех моделей (≈ 3 ч на 8 ядрах Apple M)
make cpd        # бенчмарк детекторов и раннее предупреждение (≈ 30 мин)
make figures report
```

Все гиперпараметры — в `configs/default.yaml`; быстрый прогон на подвыборке — `configs/quick.yaml`. Случайность зафиксирована (seed = 42). Время полного прогона: ≈ 4–5 ч на ноутбуке с 8 ядрами Apple M (большая часть — бэктест Prophet и LightGBM).